

1992 MCM A 空中交通控制雷达的功率问题 特等奖论文 教程

AMCM92 问题-A

空中交通控制雷达的功率问题

要求你决定一个主要城市的机场的空中交通控制雷达发射的功率。机场行政部门希望兼顾安全性与经济性使雷达的发射功率最小。

机场行政部门限于使用现有的天线和接收线路。唯一可以考虑的选择是改进雷达的发射电路使雷达更强大。你要回答的问题是雷达必须发射多少功率（以瓦特为单位）反以保证能探测到 100 公里以内的标准客机。

技术说明：

①雷达天线是一个旋转抛物面的一部分，该抛物面的焦距又 1 米。它投影至与顶点相同的平面是一个长轴为 6 米，短轴为 2 米的椭圆。从焦点发出的主能量束是一个椭圆锥，其长轴角为 1 弧度，短轴角为 50 毫弧度。天线和能量束的简图如图 92A-1 所示。

②理想化的一类飞机是具有 75 平方米完全雷达反射截面飞机，亦即在你的初步模型中飞机等价于一个 75 的小圆位于天线轴线上并垂直于该轴的 100%反射圆碟，你亦可以考虑其它模型或改进这个模型。

③接收线路的灵敏度是雷达天线反馈报警器(位于雷达天线的焦点)对 10 微瓦的回波信号会作出反应。

特等奖



[1992 A When radar design specs are determined by marketing \(中文\).pdf](#) (705.76 KB)